文章编号：0253-2697(2019)04-0434-14 DOI:10.7623/syxb201904005

鄂尔多斯盆地西南部延长组长 8 油层组层序地层特征及沉积充填模式

陈 林[1,2] 陆永潮[2] 林卫兵[3] 邢凤存[4] 陈 平[3] 刘 璐[5] 胡海燕[6] 魏 巍[2]

(1. 中国地质调查局武汉地质调查中心 湖北武汉 430205； 2. 中国地质大学(武汉)资源学院 湖北武汉 430074；
3. 中国地质大学(武汉)海洋学院 湖北武汉 430074； 4. 成都理工大学沉积地质研究院 四川成都 610059；
5. 中国石油化工股份有限公司华北分公司勘探开发研究院 河南郑州 450006； 6. 长江大学地球科学学院 湖北武汉 430100)

摘要：综合鄂尔多斯盆地西南部延长组长 8 油层组的野外露头、岩心、测井、地震以及分析测试资料，研究了长 8 油层组的层序地层格架、沉积特征、沉积充填的空间展布及层序控制下的沉积演化模式。结果表明，长 8 油层组主要发育在长 7 油层组—长 8 油层组层序的低位体系域，进一步可划分为 6 个准层序组，15 个准层序。层序地层对比表明，长 8 油层组在空间上分布稳定，无明显厚度变化，地形起伏较小，发育湖盆边缘缓坡层序构成样式。沉积砂体的成分成熟度和结构成熟度较低，粒度结构具有二段性，为快速堆积产物并发育波浪改造的沉积构造，具有牵引流色彩的密度流沉积特征，沉积中可见浅水虫孔、植物根迹等，总体指示浅水三角洲环境。沉积物具有受季节性气候变化控制的多期洪泛密度流沉积特征。沉积充填的垂向、剖面和平面展布特征显示，在坡缓、浅水和快速堆积的环境下，三角洲前缘区水道在前缘区频繁分叉改道，从而形成网结化前缘分布样式。其中，在长 8 油层组沉积早期为三角洲主建设进积时期，水道限定性强，河道砂坝广泛垂向叠置；在长 8 油层组沉积晚期，在湖平面上升的背景下，物源供给能力减弱，研究区内三角洲河流建设作用弱化，水下分流河道、河口坝受较强地改造，沉积物粒度变细，砂体的横向片状展布性增强，以加积作用、进积作用为主。整体上，长 8 油层组记录了一套完整的水退到水进的陆相湖盆低位充填序列。

关键词：鄂尔多斯盆地；延长组；长 8 油层组；层序地层；沉积充填模式

中图分类号：TE121.3 **文献标识码**：A

Sequence stratigraphy and sedimentary filling model of Chang-8 oil layer of Yanchang Formation in southwestern Ordos Basin

Chen Lin[1,2] Lu Yongchao[2] Lin Weibing[3] Xing Fengcun[4] Chen Ping[3] Liu Lu[5] Hu Haiyan[6] Wei Wei[2]

(1. *Wuhan Center, China Geological Survey, Hubei Wuhan* 430205, *China*; 2. *Faculty of Earth Resources, China University of Geosciences, Hubei Wuhan* 430074, *China*; 3. *College of Marine Science and Technology, China University of Geosciences, Hubei Wuhan* 430074, *China*; 4. *Institute of Sedimentary Geology, Chengdu University of Technology, Sichuan Chengdu* 610059, *China*; 5. *Petroleum Exploration and Development Research Institute, Sinopec North China E & P Company, Henan Zhengzhou* 450006, *China*; 6. *School of Geosciences, Yangtze University, Hubei Wuhan* 430100, *China*)

Abstract: Comprehensively based on the analysis of outcrop, core, logging, seismic and test data of Chang-8 oil layer of Yanchang Formation in southwestern Ordos Basin, the sequence stratigraphic framework, sedimentary characteristics, spatial distribution of sedimentary filling and the sedimentary evolution model controlled by the sequence of Chang-8 oil layer are investigated. The results show that in Chang-8 oil layer, the lowstand system tract sediments of the Chang-7-Chang-8 sequence is mainly developed, which can be further divided into 6 parasequence sets and 15 parasequences. Sequence stratigraphic correlation shows that the spatial distribution of the stratum is stable, no obvious thickness change and less topographic relief. A sequence structure pattern of gentle slope is thus developed on the margin of lacustrine basin. The sedimentary sand body is characterized by low composition maturity and structure maturity, two segments of grain structure, well-developed sedimentary structures formed by rapid deposition and wave transformations, and density flow deposition with traction flow feature. In addition, it can be visibly seen that shallow water wormholes and plant roots are developed, indicating a shallow water delta environment. Sediments have multi-phase flood density flow sedimentation characteristics controlled by seasonal climate change. The vertical, sectional and planar distribution characteristics of

基金项目：国家自然科学基金项目(No. 41002045)、国家科技重大专项(2016ZX05034-001-002)和中国地质调查局地质调查项目(DD20160194)资助。
第一作者：陈 林，男，1989 年 9 月生，2010 年获中国矿业大学地质工程专业学士学位，2015 年获中国地质大学(武汉)能源地质工程专业博士学位，现为中国地质调查局武汉地质调查中心工程师，主要从事非常规油气储层沉积相及层序地层学研究。Email：chenlin676@163.com
通信作者：林卫兵，男，1963 年 2 月生，1986 年获武汉地质学院地质学专业学士学位，现为中国地质大学(武汉)海洋学院副教授，主要从事储层沉积学层序地层学教学及相关科研工作。Email：475519803@qq.com

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

sedimentary fillings reveal that the channels of delta front diverge frequently in the front zone, thus forming the networking distribution pattern under the background of gentle slope, shallow water and rapid deposition. Progradation of delta mainly occurred during the early period of Chang-8 oil layer deposition. The supply of provenance was reducing, so the construction ability of delta was weakened under the background of lake level rising. The channels were highly restrictive, thus the extensive vertical superposition was widely developed at sand body bar. During the late period of Chang-8 oil layer deposition, the subaqueous distributary channels and mouth bars were subject to relatively strong reforming. The grain size of the sediments became finer and the lateral distribution of sand bodies was strengthened. The lateral sheet-spreading distribution of sand bodies is enhanced, dominated by aggradation and progradation. On the whole, the Chang-8 oil layer recorded a complete cycle of lowstand filling sequence of continental lacustrine basin from regression to transgression.

Key words: Ordos Basin; Yanchang Formation; Chang-8 oil layer; sequence stratigraphy; sedimentary filling model

引用:陈林,陆永潮,林卫兵,邢凤存,陈平,刘璐,胡海燕,魏巍. 鄂尔多斯盆地西南部延长组长 8 油层组层序地层特征及沉积充填模式[J]. 石油学报,2019,40(4):434-447.

Cite: CHEN Lin, LU Yongchao, LIN Weibing, XING Fengcun, CHEN Ping, LIU Lu, HU Haiyan, WEI Wei. Sequence stratigraphy and sedimentary filling model of Chang-8 oil layer of Yanchang Formation in southwestern Ordos Basin[J]. Acta Petrolei Sinica, 2019, 40(4): 434-447.

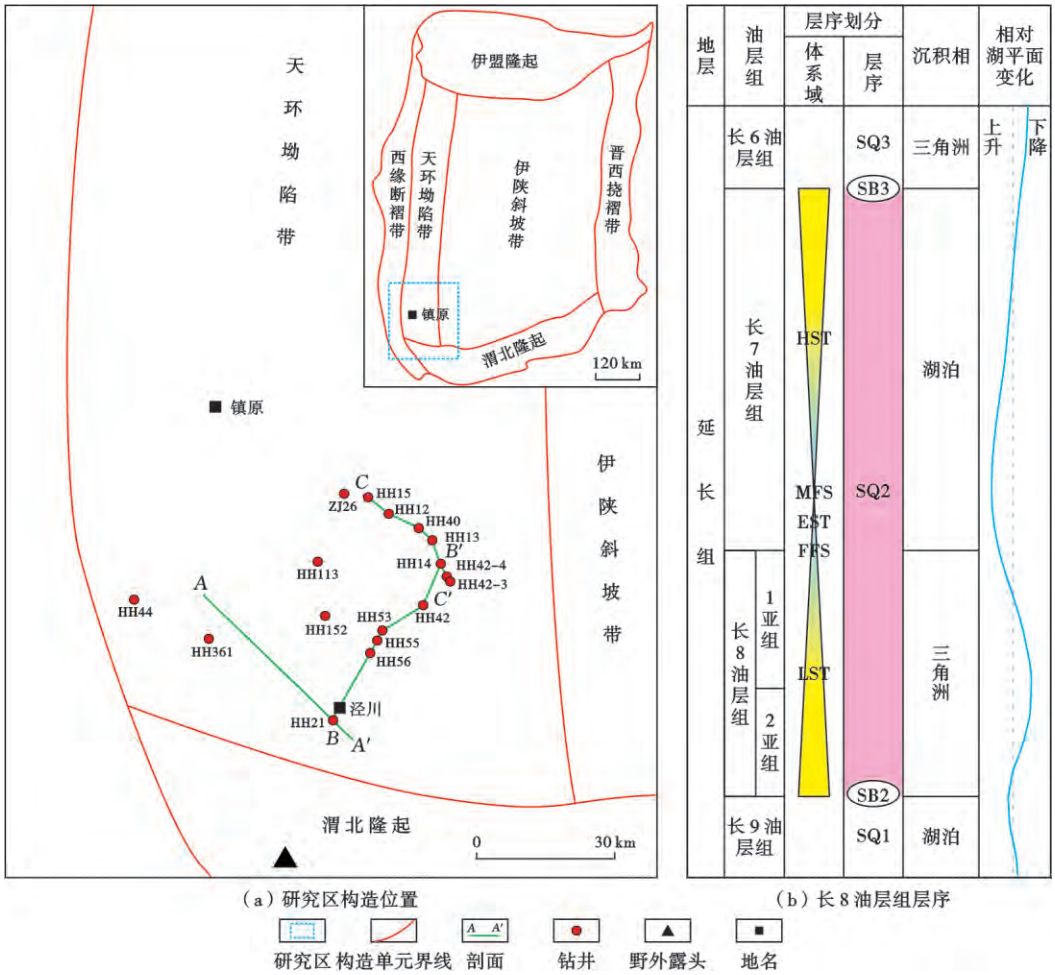
近年来,随着致密砂岩油气、页岩油气等非常规油气资源不断被发现与开发,非常规油气储层在发育模式、成因机理及成藏模式等诸多方面突破了常规油气储层的地质认识[1-5]。其中,鄂尔多斯盆地上三叠统延长组、准噶尔盆地二叠系和松辽盆地白垩系等致密砂岩油气勘探的重大突破显示了非常规油气资源具有巨大的勘探前景[6-10]。鄂尔多斯盆地延长组作为一套生油层和储油层,对盆地范围内的增储上产有着巨大的贡献[11]。延长组的油气储层主要为陆相致密砂岩[12-13],具有低孔、低渗和开发难度大等特点。储层砂体的粒度细、岩石组分混杂,发育频繁的砂、泥岩互层,相变快以及叠置砂体内部构型具有强烈的沉积非均质性等特征[14-15]严重制约了油气的开发效益。研究储层的沉积特征、预测储层的空间构成及展布对于提高勘探与开发效果具有重要意义。

延长组主要发育湖泊三角洲沉积。目前,前人对其层序地层的发育特征、储层沉积特征、沉积成因及沉积模式的认识仍存在较大分歧。杨友运等[16]通过分析西峰油田长 8 油层组的沉积特征及层序演化,认为长 8 油层组主要发育辫状河三角洲沉积,其砂体的发育与展布受湖盆演化控制;刘化清等[17]和刁帆等[18]通过对古地理环境和沉积特征研究,认为长 8 油层组主要为浅水三角洲沉积,不发育吉尔伯特型三角洲的三元结构;李士祥等[19]认为砂体结构是造成储层储集性能差异的主要因素,其中,鄂尔多斯盆地西南部发育分流河道型砂体,形成于近物源、高能量和物源供给充足的条件;齐亚林等[20]认为长 8 油层组的沉积环境主要为分流河道而不发育水下分流河道,由湖退河流进积形成;江琦等[21]对鄂尔多斯盆地南部长 8 油层组砂体的储层特征及主控因素进行了研究,认为其主要发育砂质碎屑流沉积。总体上,前人的研究主要集中在沉积相划分、沉积环境、形成条件以及砂体和沉积微相分布等方面,并总结了各种沉积模式,但对于长 8 油层组沉积层序界面的识别、层序构型的精细研究较少,对层序内部储层砂体的沉积构成、成因特征及机理、空间分布样式及沉积层序演化等缺乏系统深入研究。笔者依据详实的野外露头、岩心、地震、钻井、测井以及分析测试资料,对鄂尔多斯盆地西南部长 8 油层组的层序地层序列及格架、沉积成因及沉积充填的空间展布开展了综合分析,揭示了层序的发育特征及构成样式、沉积的水动力条件及相应的沉积作用、层序控制下的沉积演化,为鄂尔多斯盆地西南部致密储层油气的勘探与开发提供依据。

1　区域地质概况

研究区位于鄂尔多斯盆地西南部,构造上处于天环坳陷、伊陕斜坡和渭北隆起的交汇过渡区(图 1)。在晚三叠世延长组沉积期,鄂尔多斯盆地内总体为稳定克拉通下的大盆、浅水和坡缓沉积背景,主要发育内陆湖泊—三角洲相沉积[22-24]。由于受到盆地西南缘秦岭—祁连山褶皱造山带多期挤压—走滑和边缘逆冲推覆作用的影响,鄂尔多斯盆地西南部表现为快速挠曲沉降,盆缘广泛发育陡坡背景下的冲积扇沉积[25-26]。延长组与其下部中三叠统纸坊组呈假整合接触,其顶部受到不同程度的剥蚀,与侏罗系延安组或富县组呈平行不整合接触[27]。根据地层岩性、电性、古生物组合及含油性的差异,延长组可分为 10 个油层组[28]。其中,在盆地西南部的长 8 油层组发育一套进积—加积湖泊三角洲相沉积,其与上覆的延长组长 7 油层组为连续沉积,而长 7 油层组的“张家滩页岩”为烃源岩。长 8 油层组和长 7 油层组构成了鄂尔多斯盆地西南部最重要的油气勘探开发层系。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



注：HST—高位体系域；EST—湖扩体系域；LST—低位体系域；MFS—最大湖泛面；FFS—初始湖泛面；SQ1—长 9 油层组—长 10 油层组层序；SQ2—长 7 油层组—长 8 油层组层序；SQ3—长 4 油层组—长 6 油层组层序；SB2—SQ2 层序的底界面；SB3—SQ3 层序的底界面。

图 1 鄂尔多斯盆地的构造单元及延长组长 8 油层组的层序特征

Fig. 1 Tectonic units of Ordos Basin and sequence characteristic of Chang-8 oil layer of Yanchang Formation

2 层序地层格架

笔者依据野外露头剖面、岩心和测井曲线特征以及地震反射剖面结构对长 8 油层组进行了层序界面识别和层序地层的序列划分，建立了研究区内等时层序地层格架。总体上，长 8 油层组为长 7 油层组—长 8 油层组层序的低位体系域，进一步可识别出 6 个准层序组，15 个准层序。

2.1 界面特征及其识别

通过野外露头、钻井岩心和地震反射界面的观察，结合测井和录井资料的综合分析，识别出长 8 油层组的底部为一个三级层序界面(SB2)，顶部为一个三级层序内部的初始湖泛面(FFS)(图 2)，而长 8 油层组内部则存在 14 个湖泛面(FS)。

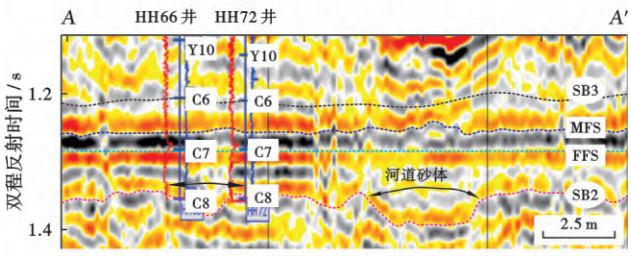
SB2 为岩相突变面[图 1(b)和图 2(a)]。在鄂尔多斯盆地西南部的洽水河剖面，SB2 界面之上主要发育长 8 油层组的辫状河三角洲分流河道和水下分流河道砂体，其岩性主要为灰色—白色细砂岩，测井自然伽马(GR)曲线呈箱形—钟形的中、高幅负异常；SB2 界面之下主要为长 9 油层组的湖相细粒沉积，其 GR 曲线呈齿化—微齿化平直状夹中、高幅指状形态。在洽水河剖面的野外露头和镇原地区的地震反射剖面上，可见明显的反映水道下切的沉积透镜体(图 2)。SB2 界面主要对应于长 8 油层组初期，因盆地边缘构造挤压和盆地内负载沉降而形成的区域性湖退界面。由于鄂尔多斯盆地西南缘造山带的抬升剥蚀作用强烈，物源供给充足，湖盆周缘的三角洲进积作用明显，广泛发育水道下切作用[图 2(b)]。

FS 对应于研究区内四级准层序组和五级准层序界面。该界面在地震剖面和测井曲线上难以识别，仅

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



（a）沟水河剖面野外露头



（b）长 7 油层组—长 8 油层组层序界面的地震反射特征

注：MFS—最大湖泛面；FFS—初始湖泛面；SB2—层序 2 的底界面；SB3—层序 3 的底界面；Y10—延安组底界；C6—长 6 油层组底界；C7—长 7 油层组底界；C8—长 8 油层组底界。

图 2　鄂尔多斯盆地长 8 油层组的层序界面特征

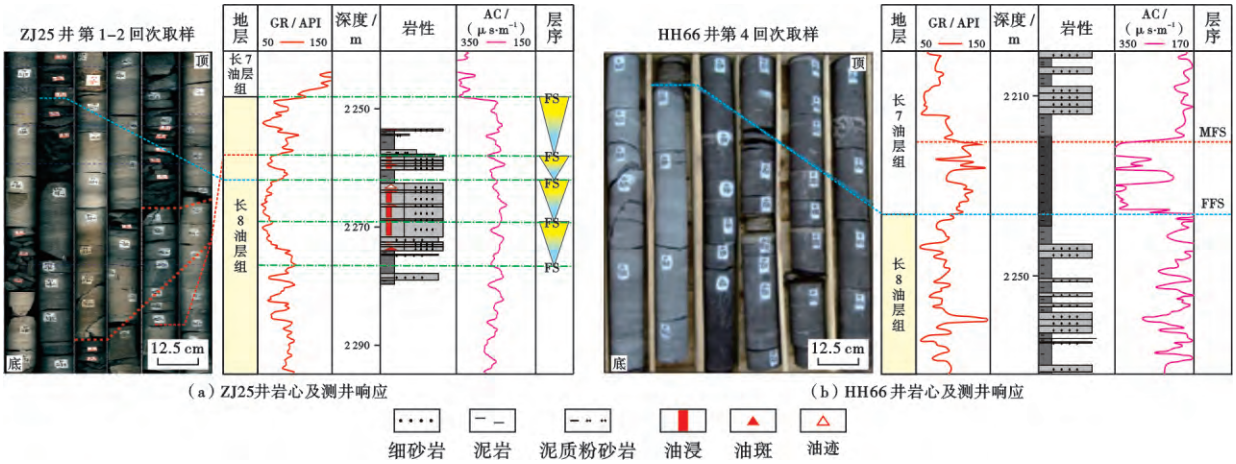
Fig. 2　Sequence boundary characteristics of Chang-8 oil layer in Ordos Basin

在露头和岩心上可识别。FS 界面在鄂尔多斯盆地西南部长 8 油层组中，主要表现为分流河道或水下分流河道顶部因湖盆快速扩大遭受侵蚀的岩相突变面。由砂岩突变为泥岩[图 3(a)]，其测井 GR 曲线表现为由高幅低值突变为低幅高值。

2.2　层序地层序列的划分

在层序界面识别的基础上，结合长 8 油层组沉积期的构造演化和沉积充填组合的发育特征，对鄂尔多斯盆地西南部长 8 油层组的层序地层的序列进行了划分。长 8 油层组主要对应于长 7 油层组—长 8 油层组三级层序的低位体系域，可进一步划分为 6 个四级准层序组。其中，早期沉积的长 8 油层组 2 亚组和晚期沉积的长 8 油层组 1 亚组分别发育 3 个四级准层序组。在准层序组划分的基础上，可进一步划分出 15 个准层序(图 4)。

FFS 为长 8 油层组的低位体系域和长 7 油层组的湖扩、高位体系域之间的分界面[图 3(b)]。过 FFS 界面，岩性表现为从下伏长 8 油层组的三角洲前缘远端坝沉积突变为上覆长 7 油层组底部的浅湖—半深湖相



（a）ZJ25井岩心及测井响应　　（b）HH66井岩心及测井响应

注：MFS—最大湖泛面；FFS—初始湖泛面；FS—准层序界面。

图 3　长 7 油层组—长 8 油层组层序中准层序的界面、初始湖泛面和最大湖泛面特征

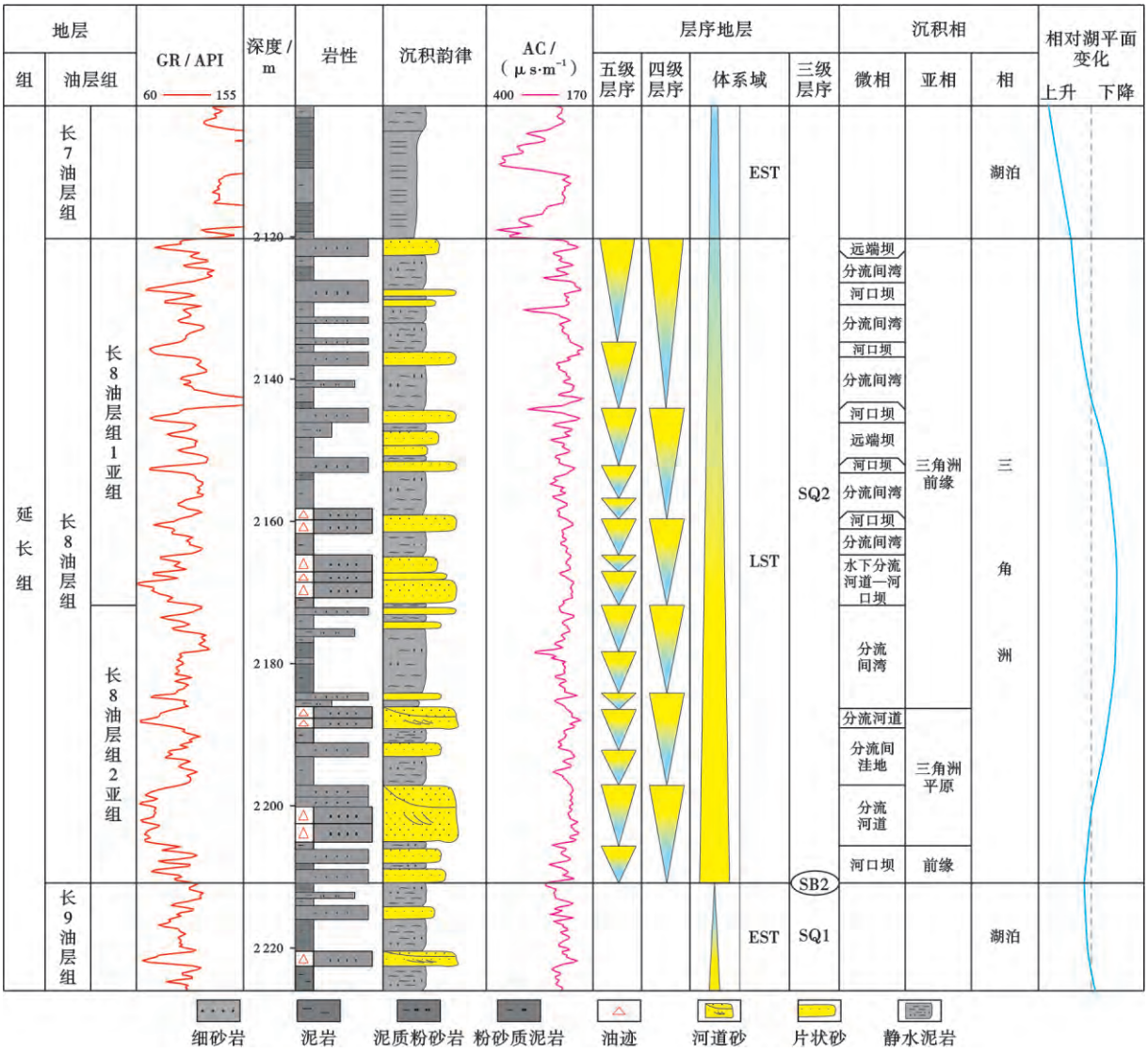
Fig. 3　Characteristics of parasequence boundary, first flooding surface and maximum flooding surface in the Chang-7–Chang-8 sequence

暗色页岩沉积；测井 GR 曲线表现为过界面有大幅度正异常突变的特征。地震剖面上表现为同相轴由下伏的断续状过渡为上覆的连续状[图 2(b)]。FFS 界面指示湖平面快速扩大并开始形成区域上稳定分布的细粒沉积。

研究区 SB2 界面对应形成于相对湖平面从下降转变为上升的早期阶段，过界面的岩性表现为由下伏长 9 油层组的“李家畔页岩”突变为上覆长 8 油层组的分流河道细砂岩；FFS 界面是一个初始湖泛面，形成于相对湖平面快速上升阶段，过界面的岩性表现为由下伏长 8 油层组的三角洲前缘远砂坝、席状砂向上过渡为上覆长 7 油层组的油页岩。

长 8 油层组的低位体系域中主要发育辫状河三角洲平原分流河道，前缘水下分流河道、河口坝砂体夹薄层泥岩；其准层序组呈进积式或加积式叠加样式；测井 GR 曲线主要由箱形—钟形组成，向上表现为指状形态增多；沉积物的总体粒度表现出向上变细，砂岩厚度变薄、泥岩厚度增加的特征；每期准层序均表现为水退作用下的进积式沉积结构，具有向上砂岩厚度增加，砂地比增大，粒度逐渐变粗和水体

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



注：EST—湖扩体系域；LST—低位体系域；SQ1—长 9 油层组—长 10 油层组层序；SQ2—长 7 油层组—长 8 油层组层序；SB2—SQ2 层序的底界面。

图 4 HH152 井长 8 油层组沉积相及层序地层综合特征

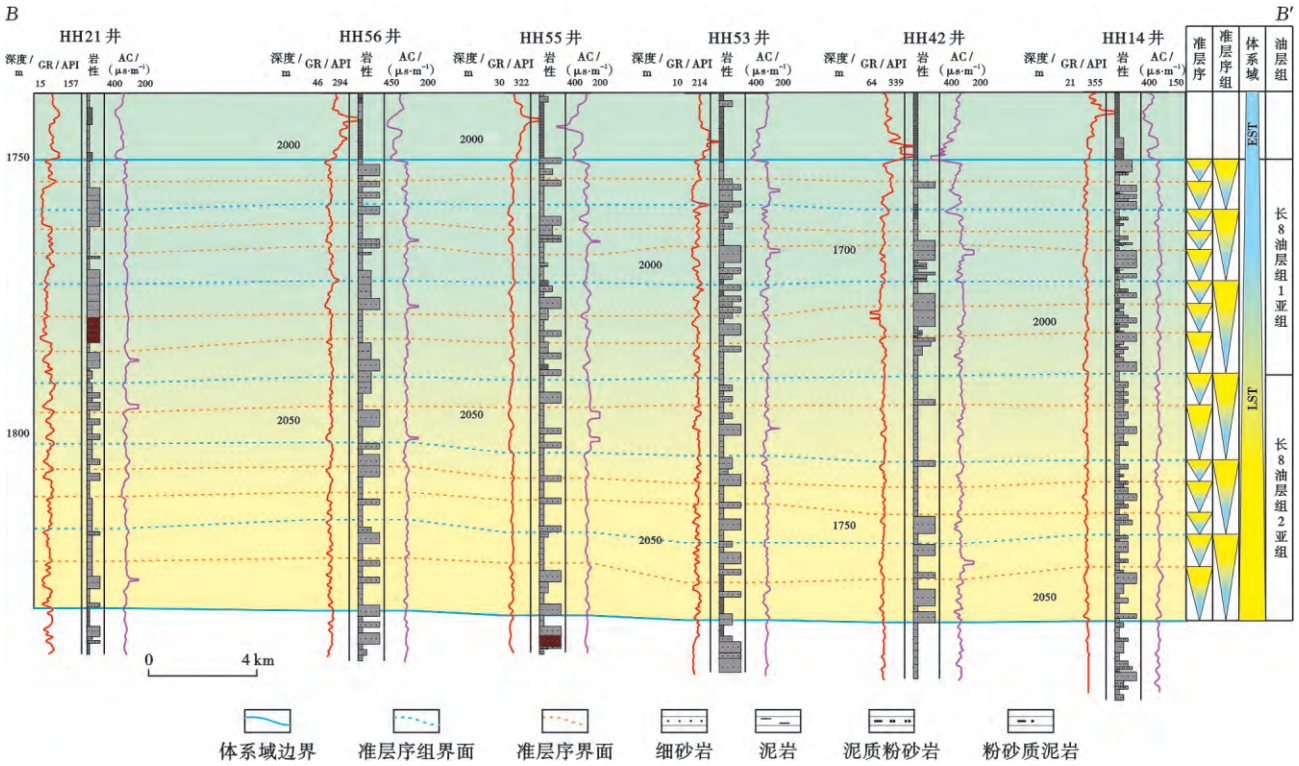
Fig. 4 Comprehensive sedimentary facies and sequence stratigraphic characteristics of Chang-8 oil layer in Well HH152

逐渐变浅的特征。在早期的长 8 油层组 2 亚组中，主要识别出 3 个进积式准层序组；准层序组自下而上的演化表现出厚度逐渐减薄，水体逐渐下降的趋势；每个准层序组的沉积微相由下部的分流间洼地、分流间湾向上过渡为分流河道、水下分流河道。在晚期的长 8 油层组 2 亚组中，主要识别出了 3 个进积式准层序组；准层序组自下而上表现为厚度变厚的特征，具有水体加深的发展趋势；每个准层序组的沉积微相主要由下部的分流间湾向上过渡为河口坝、水下分流河道沉积。

2.3 层序地层格架

在层序界面识别和层序地层序列划分的基础上，笔者选取区域上沿砂体走向分布的钻井进行连井层序地层对比，建立了鄂尔多斯盆地西南部的层序地层格架（图 5 和图 6）。结果表明，研究区内长 8 油层组低位体系域的地层厚度稳定，无明显厚度变化，准层序组及准层序在纵、横向上易于对比，指示研究区的地形起伏较小，表现为缓坡沉积环境。在局部主水道的发育部位，由于河道的限制性相对较强而发育多个叠置的分流河道、水下分流河道准层序。此外，地震反射剖面的结构也显示，长 8 油层组在横向上分布稳定，厚度变化不大，总体反映研究区地形平坦，无较大起伏，无明显坡折带，发育湖盆边缘缓坡层序的结构特征。

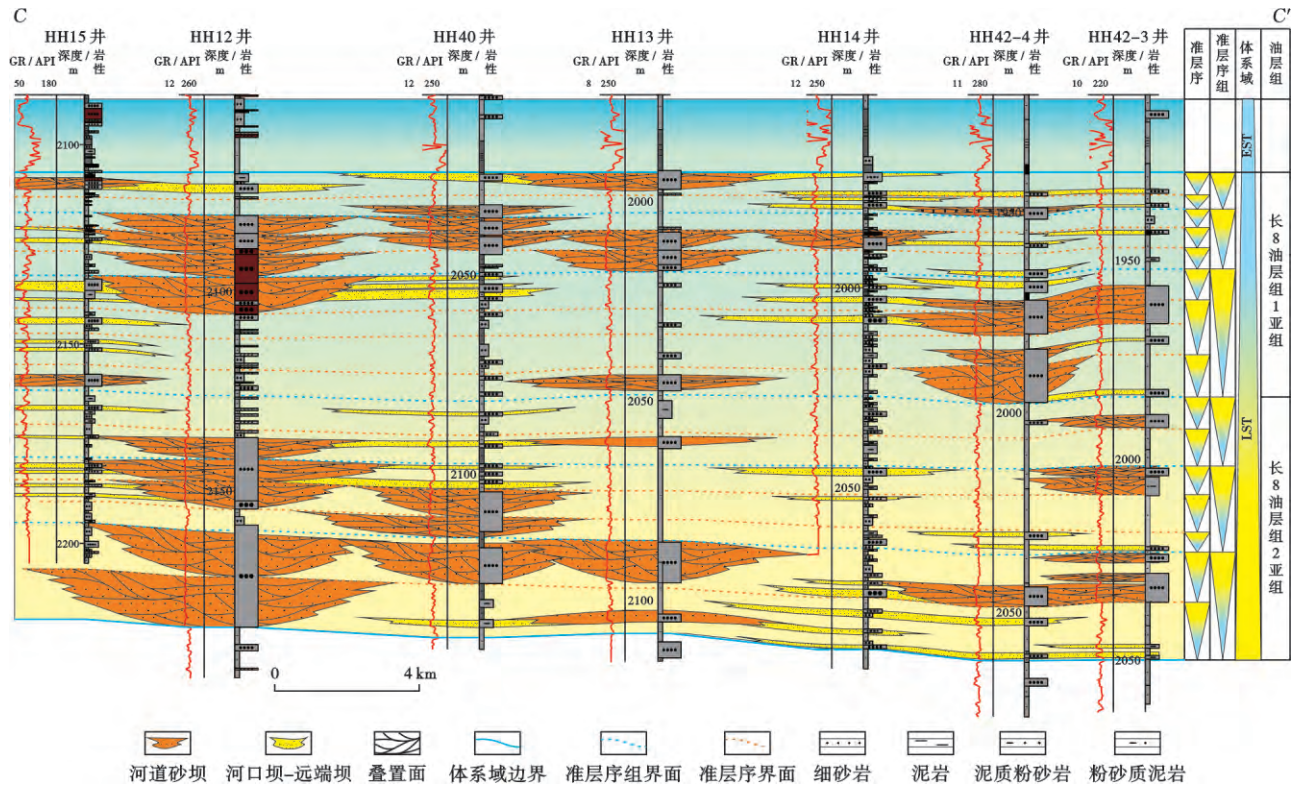
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



注:EST—**湖扩体系域**;LST—**低位体系域**

图 5　长 8 油层组 SW-NE 向连井层序地层对比(剖面位置见图 1)

Fig. 5　Sequence stratigraphic well-tie correlation of Chang-8 oil layer along SW-NE trending



注:EST—**湖扩体系域**;LST—**低位体系域**

图 6　长 8 油层组 NW-SE 向连井层序地层对比(剖面位置见图 1)

Fig. 6　Sequence stratigraphic well-tie correlation of Chang-8 oil layer along NW-SE trending

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3 沉积成因特征

3.1 岩石学特征

依据岩石薄片、铸体薄片和扫描电镜等资料，对研究区内长 8 油层组的砂岩进行了岩石组分分析。长 8 油层组砂岩的碎屑颗粒成分以石英、长石、岩屑和黑云母为主。石英的平均含量约为 40.0%，长石的平均含量为 27.3%，岩屑的平均含量为 28.7%，黑云母含量约占碎屑颗粒组分的 4.0%。岩石类型主要为长石岩屑砂岩和岩屑长石砂岩，发育少部分长石砂岩和岩屑砂岩(图 7)。砂岩的成分成熟度较低，指示长 8 油层组的碎屑沉积搬运距离不远。

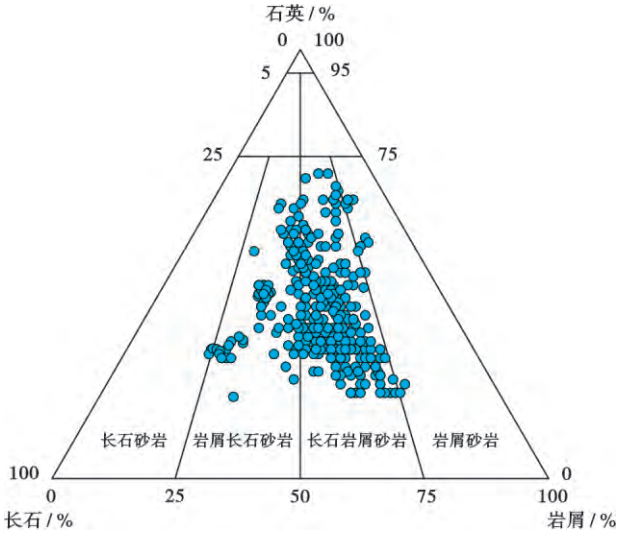


图 7 长 8 油层组砂岩的岩石组成

Fig. 7 Composition of sandstone for Chang-8 oil layer

3.2 粒度结构特征

沉积物的粒度分布受沉积环境的水动力条件和搬运方式控制，粒度的大小、分选、磨圆及分布是分析沉积水体环境的重要内容[29]。统计表明，研究区长 8 油层组以细砂岩为主，其次为中砂岩、粉砂岩。砂岩颗粒的分选系数均大于 2，分选为中等—差；颗粒呈次圆状—次棱角状，磨圆为中等—差；颗粒支撑为主，颗粒间以点—线以及线接触为主，局部可见凹凸—线接触。总体上，长 8 油层组砂岩的结构成熟度为中—低，碎屑定向分布，指示沉积物经水动力冲洗改造较弱(图 8)。

粒度概率累计曲线显示，长 8 油层组砂岩主要可分为 2 种类型。类型 1 中，砂岩的粒度概率累积曲线主要由跳跃和悬浮 2 个粒度次总体构成[图 9(a)和图 9(b)]；跳跃次总体段的斜率大，为 55°～70°，指示分选好；悬浮次总体段的斜率大，分选好，含量较少；跳跃组分与悬浮组分交截点的粒径为 4～8 μm。类型 2 中，砂岩的沉积载荷以跳跃组分和悬浮组分为主，滚动组分缺失[图 9(c)和图 9(d)]；粒度曲线可分为 2 个直线

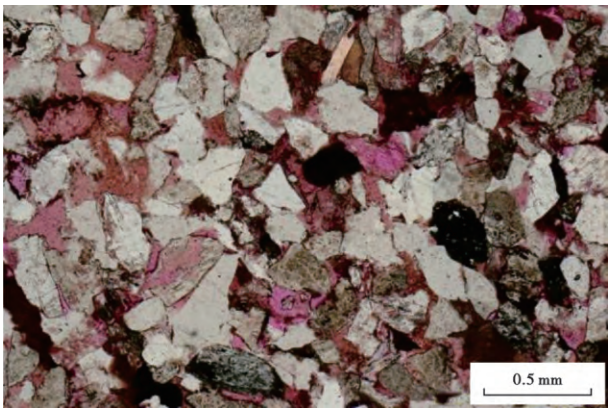


图 8 长 8 油层组砂岩的镜下岩石组分及颗粒结构

Fig. 8 Microscopic composition and grain structure of sandstone for Chang-8 oil layer

段；跳跃次总体段的斜率较大，为 60°～75°，指示分选好；悬浮次总体段的斜率较小，指示分选差；交截点处的粒径为 4～8 μm。总体上，类型 2 中悬浮次总体的含量较大，占 40%～50%，岩性主要为极细砂岩、细砂岩和中砂岩，具有分流河道的粒度分布特征，反映相对较强的水动力条件；而类型 1 中跳跃次总体的含量较大，占 70%～80%，岩性主要为细砂岩和中砂岩，具有波浪改造作用的特征，反映的水动力条件比类型 2 强。2 种类型均指示沉积充填快速堆积而缺少滚动组分的特征。

反映最粗粒度(C)与中值粒度(M)关系的 C-M 图显示，研究区长 8 油层组的砂岩发育平行于 C＝M 基线的特征，指示沉积物主要由悬浮搬运形成，具牵引流色彩的密度流沉积特点[图 9(e)]。由 C-M 图中散点的平均线与 C＝M 线的距离远近可判断沉积物的分选性，距离越近，分选越好。C-M 图指示 ZJ26 井长 8 油层组中沉积物的分选性比 HH44 井中更好，ZJ26 井在沉积形成时具有更强的水动力条件，这与根据粒度概率累计曲线类型 2 得到的结论一致。此外，在 ZJ26 井区，砂体所具有的受控于牵引流的密度流沉积特征比在 HH44 井区更明显。

Sahu[30]提出利用粒度判别函数来判别沉积环境。通过对不同井区长 8 油层组砂岩进行粒度分析，结合判别函数进行沉积环境判别(表 1)，研究区长 8 油层组的判别函数的平均值为－37.705 0，小于－7.419，指示研究区发育湖泊三角洲环境。

3.3 沉积构造特征

依据岩石颗粒组分的空间分布及排列方式可以推断沉积时流体介质的营力及介质的流动状态[31]。研究区的沉积构造主要发育块状层理、平行层理、爬升沙纹层理、浪成沙纹层理、槽状交错层理、板状交错层理、楔状交错层理、波状层理、同生变形构造和生物扰动构造等(图 10)。其中，在长 8 油层组厚层砂体的中、下段常见

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

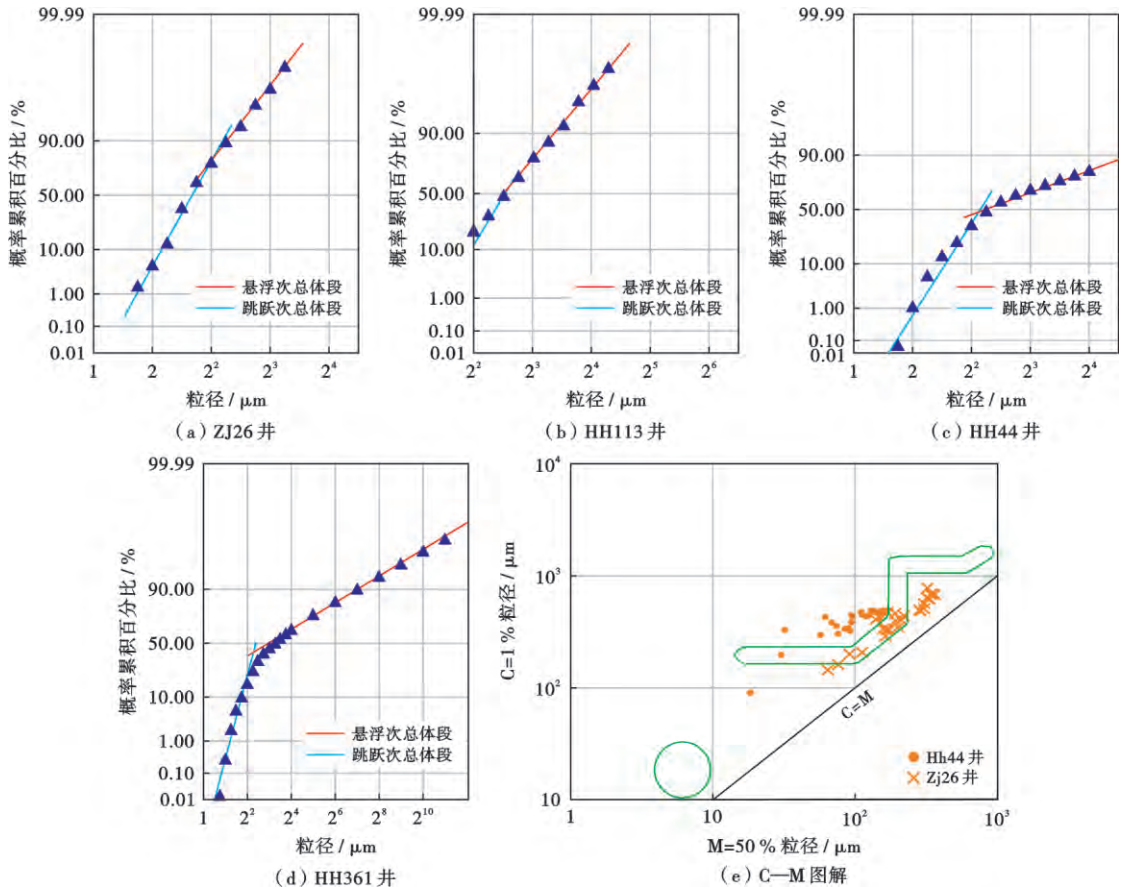


图 9　长 8 油层组砂岩的概率累积曲线和 C-M 图特征

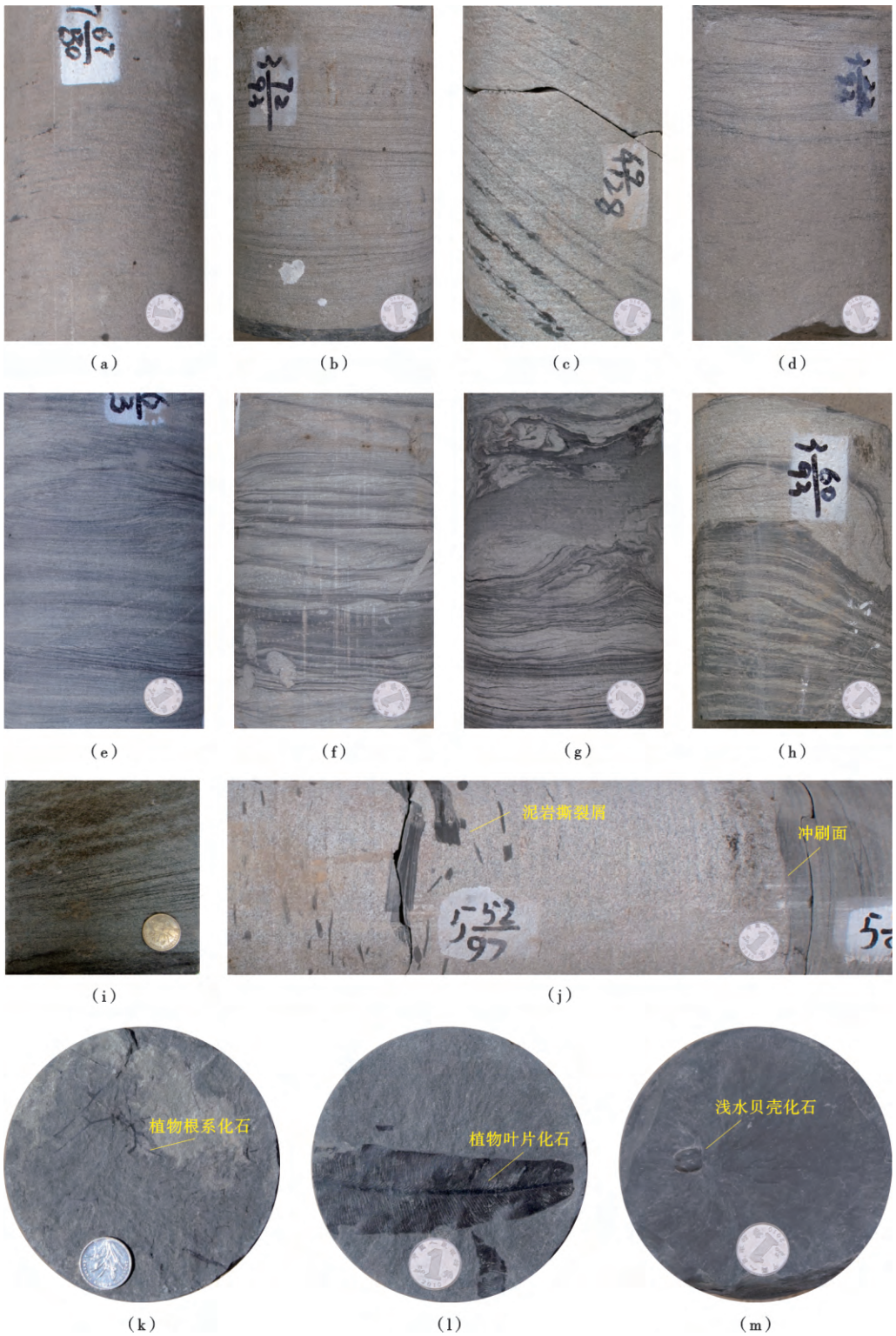
Fig. 9　Characteristics of probability cumulative curve and C-M diagram of sandstone for Chang-8 oil layer

表 1　长 8 油层组砂岩粒度参数及沉积环境判别

Table 1　Grain-size parameters of sandstone and sedimentary environment discrimination of Chang-8 oil layer

井号	粒度参数					判别函数值	环境判别
	分选系数	平均值	标准偏差	偏度	峰度		
HH63	2.29	3.97	2.04	1.37	4.87	−41.6803	三角洲
HH63	2.75	4.16	2.21	0.36	1.02	−43.2993	三角洲
HH63	2.38	3.88	1.96	0.41	1.09	−34.6346	三角洲
HH63	2.23	3.56	1.90	0.45	1.17	−32.7783	三角洲
HH71	1.82	3.66	1.63	0.51	1.42	−24.5967	三角洲
HH71	2.28	4.03	1.95	0.47	1.13	−34.3433	三角洲
HH71	2.11	3.33	1.80	0.49	1.21	−29.7416	三角洲
HH71	2.04	3.25	1.77	0.54	1.27	−29.2093	三角洲
HH71	2.45	3.43	2.06	0.52	1.12	−38.5314	三角洲
HH71	2.00	3.81	1.76	0.52	1.28	−28.6454	三角洲
HH311	3.16	4.70	2.28	0.34	0.88	−45.8390	三角洲
HH311	3.71	4.34	2.25	0.36	0.90	−44.7331	三角洲
HH311	2.78	4.74	2.16	0.42	0.95	−41.4063	三角洲
HH312	2.62	4.51	2.12	0.48	1.01	−40.2576	三角洲
HH312	2.20	4.23	1.94	0.57	1.18	−34.6686	三角洲
HH312	2.80	4.45	2.16	0.43	0.95	−41.8189	三角洲
HH312	2.95	4.64	2.22	0.31	0.92	−43.3404	三角洲
HH40	2.87	4.67	2.25	0.39	0.98	−45.0311	三角洲
HH40	2.85	4.30	2.20	0.39	0.96	−43.1671	三角洲
HH40	2.79	4.81	2.19	0.39	0.98	−42.4818	三角洲
HH44	2.20	3.48	1.84	0.48	1.16	−31.0060	三角洲
HH44	2.63	5.33	2.16	0.26	1.06	−40.6384	三角洲
HH44	2.41	4.24	1.99	0.43	1.09	−35.6794	三角洲
HH44	2.62	3.97	2.16	0.44	1.06	−41.9500	三角洲
HH44	2.22	3.87	1.91	0.46	1.18	−33.1481	三角洲

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



(a)**块状层理**，HH47 **井** 1 902. 75 m；(b)**平行层理**，HH58 **井** 1 898. 90 m；(c)**槽状交错层理**，HH71 **井** 2 419. 50 m；(d)**递变层理**，HH58 **井** 1 892. 71 m；(e)**爬升沙纹交错层理**，HH72 **井** 2 188. 22 m；(f)**浪成沙纹交错层理、生物钻孔**，HH58 **井**，1 897. 06 m；(g)**滑塌构造**，HH58 **井** 1 898. 86 m；(h)**波状层理**，HH58 **井** 1 897. 86 m；(i)**楔状交错层理**，HH37p40 **井** 1 997. 2 m；(j)**泥岩撕裂屑、冲刷面**，HH71 **井** 2 447. 62 m；(k)**块状层理**，HH75 **井** 2 322. 76 m；(l)**块状层理**，HH75 **井** 2 322. 01 m；(m)**块状层理**，HH47 **井** 1 901. 55 m。

图 10 长 8 油层组典型沉积构造

Fig. 10 Typical sedimentary structures of Chang-8 oil layer

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

块状层理、平行层理和槽状交错层理,底部发育冲刷面。底部砂岩中可见泥岩撕裂屑,指示水道下切作用下的强水动力条件;爬升沙纹层理及浪成沙纹层理在河口坝和远端坝的薄层砂体中常见;波状层理、同生变形构造(滑塌构造、液化变形构造和揉皱变形构造)及生物扰动构造(生物钻孔)在三角洲前缘及前三角洲环境中常见。总体上,沉积构造指示存在水动力改造作用且沉积物供给不稳定,为典型的三角洲沉积环境。

3.4　生物化石特征

生物群落或生物化石可以用于推测其相应的沉积环境[32]。岩心观察结果显示,研究区长 8 油层组中保存了大量植物茎片和根迹化石[图 10(k)和图 10(l)]。其中,植物茎干化石以芦木化石为主;植物叶片常具有清晰的叶脉痕迹;在砂质泥岩中见植物根迹化石。芦木常生长于浅覆水环境;其植物碎片保存较为完好,指示搬运距离不远;植物根迹的发育同样指示浅水环境。此外,在长 8 油层组的局部岩心中,可见浅水贝壳化石,也表明沉积处于浅水环境[图 10(m)]。生物化石特征总体指示长 8 油层组发育于河流与湖泊过渡的三角洲浅覆水沉积环境。

4　沉积充填空间的展布及演化

4.1　垂向充填特征

综合长 8 油层组的沉积背景、湖平面变化、层序划分和沉积特征,垂向上,长 8 油层组的沉积微相主要发育分流河道、分流间洼地、水下分流河道、河口坝、远端坝和分流间湾(图 4)。

长 8 油层组 2 亚组主要发育三角洲分流河道、分流间洼地和分流间湾等沉积微相。在分流河道微相的底部,可见冲刷面与下伏泥岩接触,向上局部可见滞留沉积。河道砂坝的主体由发育槽状和板状交错层理的中砂岩和细砂岩组成,具有下粗上细的正粒序[图 11(a)],常呈厚层状产出,具多期不完整旋回和冲刷叠置特征。分流河道砂体的测井 GR 曲线呈微齿复合箱形,局部夹低幅齿状形态,表明局部夹泥质沉积(图 4);其下部可见典型大型交错层理发育,厚度可达 10 m。这些特征总体上指示在长 8 油层组 2 亚组沉积期,河道的建设性较强。分流间洼地主要由暗色泥岩夹透镜状或条带状的粉砂岩、细砂岩组成,砂体主要为洪泛期越岸流沉积,局部可见煤线发育,指示温暖潮湿气候环境,测井 GR 曲线呈低幅微齿化平直状。



(a) 分流河道底部滞留泥砾,呈次圆状—次棱角状,指示水动力较强,经一定程度冲洗搬运

(b) 水下分流河道底部撕裂状泥砾,下部发育冲刷面,指示水流侵蚀下伏泥质细粒沉积后快速堆积

(c) 水下分流河道叠置冲刷下伏河口坝砂体

(d) 薄层状河口坝与远端坝砂体频繁互层,局部可见滑塌砂体发育于分流间湾泥岩中

图 11　长 8 油层组典型岩心及野外露头沉积特征

Fig. 11　Typical sedimentary characteristics of core and outcrop for Chang-8 oil layer

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

长 8 油层组 1 亚组主要发育水下分流河道、河口坝、远端坝和分流间湾等沉积微相。砂体的厚度普遍较薄，发育浪成波纹交错层理，指示在此沉积期湖泊的水体改造能力增强，物源供给减弱，相对湖平面上升。水下分流河道的下部发育块状层理细砂岩，向上过渡为低角度交错层理细砂岩、浪成沙纹交错层理细砂岩和粉砂岩，底部常见冲刷侵蚀面和滞留沉积。滞留沉积主要为内源泥岩撕裂屑，呈杂乱快速堆积状[图 11(b)]。水下分流河道叠置于河口坝砂体之上，其顶部序列由于受到波浪改造，特征不明显或厚度较薄[图 11(c)]，测井 GR 曲线主要呈中—高幅钟形。河口坝砂体主要发育向上变粗的反粒序，分选较好，多见平行—亚平行层理、块状层理和低角度交错层理，砂体顶部常发育浪成沙纹交错层理。河口坝砂体的测井 GR 曲线呈漏斗形，指示沉积物向上变粗。远端坝沉积主要由细砂岩与深灰色泥岩互层组成，发育变形层理、小型交错层理和波状层理等[图 11(d)]。远端坝砂岩受波浪改造明显，发育浪成波纹交错层理，上部具透镜状、脉状层理。测井上，远端坝的测井 GR 曲线总体表现出指状特征。

4.2 连井剖面特征

由研究区内 NW—SE 向的沉积断面(图 6)可以看出，长 8 油层组低位体系域在横向上厚度稳定，整体变化不大，可见多个河道砂坝带发育。其中，下部长 8 油层组 2 亚组的河道砂坝相对更发育，且限定性较强，多期河道砂坝垂向叠置，分布较为稳定；上部长 8 油层组 1 亚组的河道砂坝相对较少，但横向展布上相对更为广泛，可见河道砂坝叠置在河口坝之上，或与河口坝、远砂坝和分流间湾呈互层发育，具有片状的分布特征。测井 GR 曲线在下部呈中、高幅箱形—钟形，向上过渡为中、高幅指形—漏斗形。在地震剖面上，水道主体部位可见发育低幅下凸的透镜状反射结构，向两侧过渡为薄层较为连续的平直状，指示由河道主体部位过渡为两侧河口坝、远端坝及分流间湾的互层沉积[图 2(b)]。

4.3 平面展布特征

综合沉积充填、垂向结构、连井剖面、砂体厚度、岩心特征和地震反射剖面结构等分析，笔者对研究区长 8 油层组沉积相的平面展布进行了恢复(图 12)。

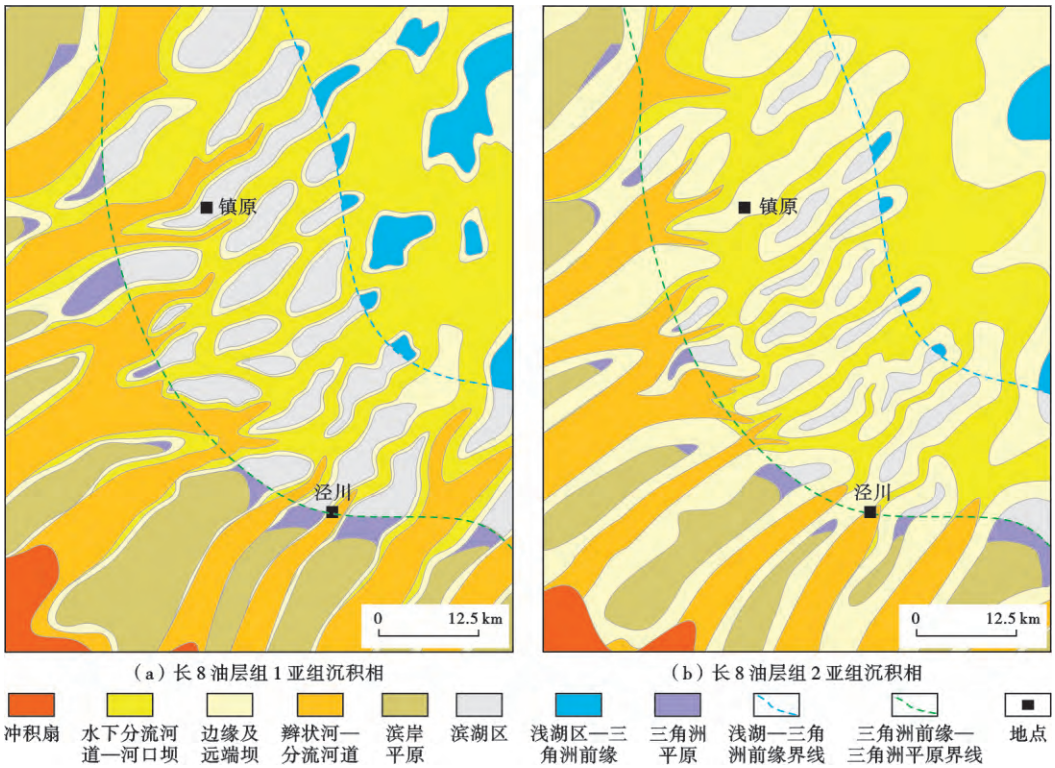


图 12 鄂尔多斯西南部长 8 油层组沉积相平面展布

Fig. 12 Plane distribution of sedimentary facies for Chang-8 oil layer in southwestern Ordos Basin

长 8 油层组沉积期，物源基本未发生变化，主要来自鄂尔多斯盆地西南部的陇西—关山古隆起，短源砂分散体系直接控制了研究区的沉积充填特征[33]。长 8 油层组砂体在研究区主要由 8 条呈 NE 向延伸并相互交织成网结展布的砂岩带组成，每个砂岩带均表现出 SW 向厚，向 NE 向逐渐减薄的趋势。总体上，长 8 油层组主要以辫状—网结三角洲的网结水道前缘亚相为主。前缘区的粒度概率累积曲线主要为第 1 种类型。由于波浪改造作用较强，在浅水缓坡条件下，季节性降水导致频繁的湖平面变化，造成了三角洲前缘区砂体

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

被充分地网结化分叉改造,发育比三角洲平原区更明显的具有牵引流色彩的密度流沉积,具有多期洪泛密度流的沉积输入特点。在研究区的西南侧,发育辫状平原亚相的辫状分流水道和洪泛平原微相。从研究区的 SW 向 NE 方向,水道整体上表现出从高度分叉的网结逐渐趋于汇聚,形成宽泛的网结前缘带,最终在研究区 NE 部过渡为滨浅湖和浅湖—半深湖相沉积。

4.4　沉积充填模式

在长 8 油层组的低位体系域沉积期,由于鄂尔多斯盆地西南缘造山带的持续隆升,盆地受逆冲负荷发生沉降,盆地内的沉积充填形成于盆地整体快速沉降的构造背景[34-35]。其中,盆地西南缘地貌相对较陡,发育冲积扇沉积,但向盆地内则快速变缓,过渡为平坦地形。由于盆地内不发育明显的坡折带,因而研究区主要发育缓坡地貌背景下的河控浅水三角洲沉积。此外,在潮湿温暖的气候条件下,由于季节性洪泛作用的发育,湖盆边缘的沉积充填具有洪泛密度流的特征。

在长 8 油层组沉积早期,随着盆地沉降、湖盆向外扩张,周缘物源供给丰富,主要表现为湖平面下降。在多期洪泛密度流作用下,盆地内的三角洲进积作用较强,并向湖盆中心方向推进。由于三角洲发育区的地形平缓,研究区广泛发育前缘网结水道和远端坝沉积(图 13)。在盆地西南部,研究区在长 8 油层组沉积早期处于大型平坦复合型辫状三角洲主建设期。该期河道砂坝具有垂向叠置性强,河道限定性强的特征。

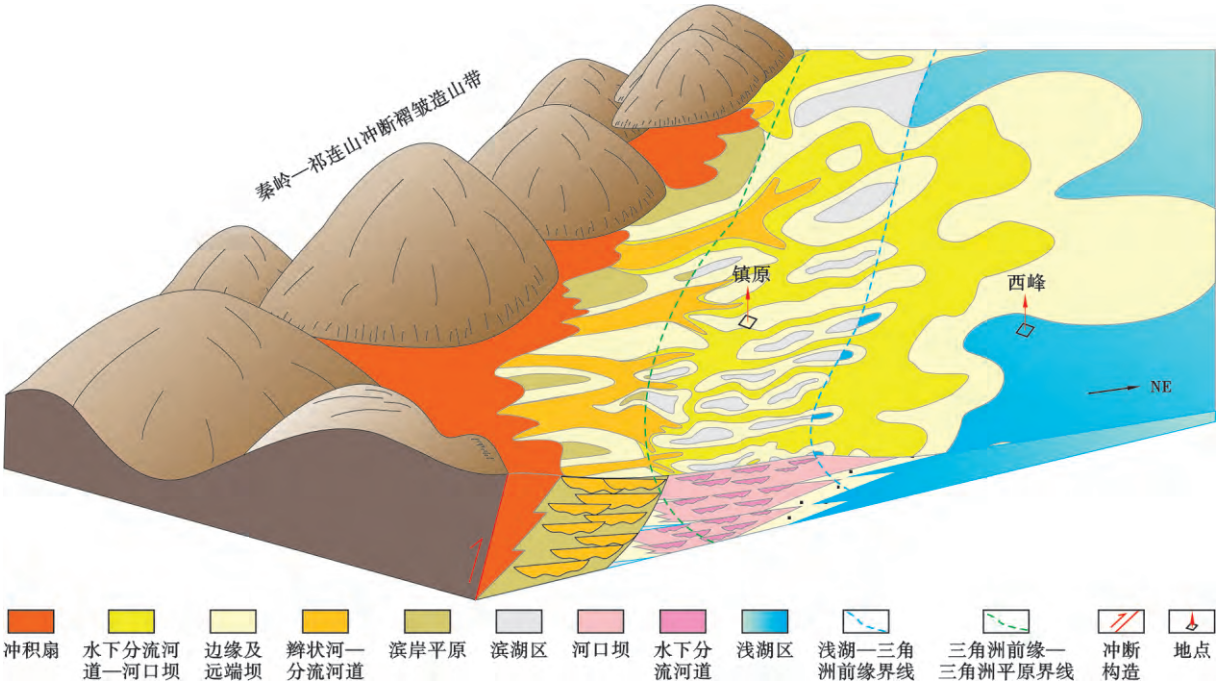


图 13　鄂尔多斯西南部长 8 油层组沉积充填模式

Fig. 13　Sedimentary filling model of Chang-8 oil layer in southwestern Ordos Basin

在长 8 油层组沉积晚期,湖平面出现缓慢上升,物源供给能力减弱,研究区内三角洲河流的建设作用弱化,波浪改造作用增强,水下分流河道、河口坝被强烈改造,沉积物粒度变细,以加积作用、进积作用为主。该时期广泛发育河道砂坝叠置在河口坝之上的结构,且砂体的横向片状展布特征更明显(图 13)。最终,在上覆的长 7 油层组中,沉积逐渐过渡为区域性湖侵作用下的半深湖—深湖相厚层黑色泥页岩。

5　结　论

(1) 鄂尔多斯盆地西南部长 8 油层组的层序界面的识别和层序地层序列的划分表明,长 8 油层组主要发育于长 7 油层组—长 8 油层组层序的低位体系域,可将其进一步划分为 6 个准层序组,15 个准层序,由此建立研究区的等时层序地层格架。空间上,长 8 油层组分布稳定,无明显厚度变化,地形起伏较小,发育湖盆边缘缓坡层序样式。

(2) 鄂尔多斯盆地西南部长 8 油层组的成分成熟度和结构成熟度均较低,反映沉积物的搬运距离较短,具有快速堆积的特征;粒度结构的二段性明显,具有牵引流色彩的密度流沉积特征。长 8 油层组发育块状层理、大型交错层理、同生变形沉积构造、爬升沙纹层理和浪成沙纹层理等沉积构造,具有快速堆积密度流的特征;可见植物茎片化石碎片、植物根迹化石及浅水贝壳化石,指示浅水环境;沉积充填具有受季节性气候变化控制的多期洪泛密度流的沉积特征。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(3) 鄂尔多斯盆地西南部长 8 油层组主要发育缓坡地貌背景下的河控浅水三角洲沉积。由于地形平缓、水体较浅、湖平面变化频繁，导致前缘砂质沉积具有快速堆积的特征，且水下分流河道在前缘区表现出频繁地分叉改道，从而形成网结化前缘分布的样式。长 8 油层组的沉积早期为三角洲主建设进积阶段，水道的限定性强，河道砂坝广泛形成垂向叠置；长 8 油层组的沉积晚期，在湖平面上升的背景下，物源供给能力减弱，三角洲河流建设作用弱化，水下分流河道和河口坝受改造较强，沉积物粒度变细，砂体横向片状展布性增强，以加积作用、进积作用为主。

参 考 文 献

[1] SHANLEY K W, CLUFF R M, ROBINSON J W. Factors controlling prolific gas production from low-permeability sandstone reservoirs: implications for resource assessment, prospect development, and risk analysis[J]. AAPG Bulletin, 2004, 88(8): 1083-1121.

[2] 张金川，金之钧，袁明生. 页岩气成藏机理和分布[J]. 天然气工业，2004，24(7)：15-18.
ZHANG Jinchuan, JIN Zhijun, YUAN Mingsheng. Reservoiring mechanism of shale gas and its distribution[J]. Natural Gas Industry, 2004, 24(7): 15-18.

[3] JARVIE D M, HILL R J, RUBLE T E, et al. Unconventional shale-gas systems: the Mississippian Barnett shale of north-central Texas as one model for thermogenic shale-gas assessment [J]. AAPG Bulletin, 2007, 91(4): 475-499.

[4] JIA Chengzao, ZHENG Min, ZHANG Yongfeng. Unconventional hydrocarbon resources in China and the prospect of exploration and development[J]. Petroleum Exploration and Development, 2012, 39(2): 139-146.

[5] 黄东，段勇，杨光，等. 淡水湖相沉积区源储配置模式对致密油富集的控制作用——以四川盆地侏罗系大安寨段为例[J]. 石油学报，2018，39(5)：518-527.
HUANG Dong, DUAN Yong, YANG Guang, et al. Controlling effect of source-reservoir configuration model on tight oil enrichment in freshwater lacustrine sedimentary area: a case study of the Jurassic Da'anzhai Member in Sichuan Basin[J]. Acta Petrolei Sinica, 2018, 39(5): 518-527.

[6] YAO Jingli, DENG Xiuqin, ZHAO Yande, et al. Characteristics of tight oil in Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin[J]. Petroleum Exploration and Development, 2013, 40(2): 161-169.

[7] SHI Lizhi, WANG Zhuozhuo, ZHANG Ge, et al. Distribution and formation of tight oil in Qijia area, Songliao Basin, NE China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2015, 42(1): 48-55.

[8] 吴晓智，赵玉梅，王社教，等. 准噶尔盆地侏罗系煤系地层致密砂岩气资源潜力分析[J]. 天然气地球科学，2016，27(9)：1679-1687.
WU Xiaozhi, ZHAO Yumei, WANG Shejiao, et al. Analysis on the resource potential of tight sandstonegas of Jurassic coal measure in Junggar Basin, China[J]. Natural Gas Geoscience, 2016, 27(9): 1679-1687.

[9] 李剑，姜晓华，王秀芹，等. 裂谷盆地致密砂岩气成藏机制与富集规律——以松辽盆地与渤海湾盆地为例[J]. 石油与天然气地质，2017，38(6)：1005-1018.
LI Jian, JIANG Xiaohua, WANG Xiuqin, et al. Mechanisms for gas accumulation and enrichment in tight sandstone reservoir in rift Basins: cases from the Songliao Basin and the Bohai Bay[J]. Oil & Gas Geology, 2017, 38(6): 1005-1018.

[10] 曾翔，蔡进功，董哲，等. 泥页岩沉积特征与生烃能力——以东营凹陷沙河街组三段中亚段—沙河街组四段上亚段为例[J]. 石油学报，2017，38(1)：31-43.
ZENG Xiang, CAI Jingong, DONG Zhe, et al. Sedimentary characteristics and hydrocarbon generation potential of mudstone and shale: a case study of middle submember of Member 3 and upper submember of Member 4 in Shahejie Formation in Dongying sag [J]. Acta Petrolei Sinica, 2017, 38(1): 31-43.

[11] 丁晓琪，张哨楠，熊迪，等. 鄂尔多斯盆地西南缘延长组湖盆底形演化研究[J]. 西南石油大学学报：自然科学版，2011，33(6)：1-6.
DING Xiaoqi, ZHANG Shaonan, XIONG Di, et al. Evolution of basin bottom morphology of Yanchang Formation, upper Triassic, southwestern Ordos Basin[J]. Journal of Southwest Petroleum University: Science & Technology Edition, 2011, 33(6): 1-6.

[12] 张哨楠，丁晓琪. 鄂尔多斯盆地南部延长组致密砂岩储层特征及其成因[J]. 成都理工大学学报：自然科学版，2010，37(4)：386-394.
ZHANG Shaonan, DING Xiaoqi. Characters and causes of tight sandstones of Yanchang Formation in southern Ordos Basin, China[J]. Journal of Chengdu University of Technology: Science & Technology Edition, 2010, 37(4): 386-394.

[13] 郭秋麟，武娜，陈宁生，等. 鄂尔多斯盆地延长组第 7 油层组致密油资源评价[J]. 石油学报，2017，38(6)：658-665.
GUO Qiulin, WU Na, CHEN Ningsheng, et al. An assessment of tight oil resource in 7th oil reservoirs of Yanchang Formation, Ordos Basin[J]. Acta Petrolei Sinica, 2017, 38(6): 658-665.

[14] 罗晓容，王忠楠，雷裕红，等. 特超低渗砂岩油藏储层非均质性特征与成藏模式——以鄂尔多斯盆地西部延长组下组合为例[J]. 石油学报，2016，37(S1)：87-98.
LUO Xiaorong, WANG Zhongnan, LEI Yuhong, et al. Heterogeneity characteristics and accumulation model of ultra-low permeability sandstone reservoirs: a case study of the lower part of Yanchang Formation in the Western Ordos Basin, China[J]. Acta Petrolei Sinica, 2016, 37(S1): 87-98.

[15] 吴浩，张春林，纪友亮，等. 致密砂岩孔喉大小表征及对储层物性的控制——以鄂尔多斯盆地陇东地区延长组为例[J]. 石油学报，2017，38(8)：876-887.
WU Hao, ZHANG Chunlin, JI Youliang, et al. Pore-throat size characterization of tight sandstone and its control on reservoir physical properties: a case study of Yanchang Formation, eastern Gansu, Ordos Basin[J]. Acta Petrolei Sinica, 2017, 38(8): 876-887.

[16] 杨友运，张蓬勃，张忠义. 鄂尔多斯盆地西峰油田长 8 油组辫状河三角洲沉积特征与层序演化[J]. 地质科技情报，2005，24(1)：45-48.
YANG Youyun, ZHANG Pengbo, ZHANG Zhongyi. Sedimentary features and sequence evolution of braided river delta of Chang 8 oil formation of Xifeng oil field in Ordos Basin[J]. Geological Science and Technology Information, 2005, 24(1): 45-48.

[17] 刘化清，李相博，完颜容，等. 鄂尔多斯盆地长 8 油层组古地理环境与沉积特征[J]. 沉积学报，2011，29(6)：1086-1097.
LIU Huaqing, LI Xiangbo, WAN Yanrong, et al. Palaeogeographic and sedimentological characteristics of the Triassic Chang 8, Ordos Basin, China[J]. Acta Sedimentologica Sinica,

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2011,29(6):1086-1097.

[18] 刁帆,文志刚,邹华耀,等.鄂尔多斯盆地陇东地区长 8 油层组浅水三角洲沉积特征[J].地球科学:中国地质大学学报,2013,38(6):1289-1298.
DIAO Fan, WEN Zhigang, ZOU Huayao, et al. Sedimentary characteristics of shallow-water deltas in Chang 8 oil-bearing interval in eastern Gansu, Ordos Basin[J]. Earth Science: Journal of China University of Geosciences, 2013, 38(6): 1289-1298.

[19] 李士祥,楚美娟,黄锦绣,等.鄂尔多斯盆地延长组长 8 油层组砂体结构特征及成因机理[J].石油学报,2013,34(3):435-444.
LI Shixiang, CHU Meijuan, HUANG Jinxiu, et al. Characteristics and genetic mechanism of sandbody architecture in Chang-8 oil layer of Yanchang Formation, Ordos Basin[J]. Acta Petrolei Sinica, 2013, 34(3): 435-444.

[20] 齐亚林,邓秀芹,楚美娟,等.鄂尔多斯盆地晚三叠世长 8 期沉积环境分析[J].地质科技情报,2014,33(4):170-176.
QI Yalin, DENG Xiuqin, CHU Meijuan, et al. Analysis of depositional environment of Chang 8 of Upper Triassic, Ordos Basin[J]. Geological Science and Technology Information, 2014, 33(4): 170-176.

[21] 江琦,丁晓琪,刘曦翔,等.鄂尔多斯盆地南部长 8 段砂质碎屑流储层特征及主控因素[J].东北石油大学学报,2015,39(6):56-65.
JIANG Qi, DING Xiaoqi, LIU Xixiang, et al. Reservoir characteristics and control factors of sandy debris flow from Chang 8 interval, south of Ordos Basin[J]. Journal of Northeast Petroleum University, 2015, 39(6): 56-65.

[22] LIU Shaofeng. The coupling mechanism of Basin and orogen in the western Ordos Basin and adjacent regions of China[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 1998, 16(4): 369-383.

[23] 李树同,王多云,王彬,等.坳陷型湖盆缓坡边缘沉积坡折带的识别——以鄂尔多斯盆地三叠纪延长期沉积坡折带为例[J].天然气地球科学,2008,19(1):83-88.
LI Shutong, WANG Duoyun, WANG Bin, et al. Identification of sedimentary slope breaks in the margin of a down warped lake basin's ramp belt: a case from Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2008, 19(1): 83-88.

[24] ZOU Caineng, WANG Lan, LI Ying, et al. Deep-lacustrine transformation of sandy debrites into turbidites, Upper Triassic, central China[J]. Sedimentary Geology, 2012, 265-266: 143-155.

[25] 李斌,孟自芳,宋岩,等.鄂尔多斯盆地西缘前陆盆地构造-沉积响应[J].吉林大学学报:地球科学版,2007,37(4):703-709.
LI Bin, MENG Zifang, SONG Yan, et al. Tectonic-sedimentary response of foreland basin in western margin of Ordos Basin[J]. Journal of Jilin University: Earth Science Edition, 2007, 37(4): 703-709.

[26] 王峰,田景春,范立勇,等.鄂尔多斯盆地三叠系延长组沉积充填演化及其对印支构造运动的响应[J].天然气地球科学,2010,21(6):882-889.
WANG Feng, TIAN Jingchun, FAN Liyong, et al. Evolution of sedimentary fillings in Triassic Yanchang Formation and its response to Indosinian movement in Ordos Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2010, 21(6): 882-889.

[27] 罗静兰,KETZER J M,李文厚,等.延长油区侏罗系上三叠统层序地层与生储盖组合[J].石油与天然气地质,2001,22(4):337-341,351.
LUO Jinglan, KETZER M J, LI Wenhou, et al. Sequence stratigraphy and source-reservoir-cap assemblages of Jurassic-Upper Triassic in Yanchang oil province[J]. Oil & Gas Geology, 2001, 22(4): 337-341, 351.

[28] 李凤杰,王多云.鄂尔多斯盆地西峰油田延长组高分辨率层序地层学研究[J].天然气地球科学,2006,17(3):339-344.
LI Fengjie, WANG Duoyun. The high-resolution sequence stratigraphic feature of Yanchang Formation in Xifeng oilfield, Ordos Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2006, 17(3): 339-344.

[29] 刘世昊,丰爱平,夏东兴,等.辽东湾西岸典型岬湾海滩表层沉积物粒度分布特征及水动力条件浅析[J].沉积学报,2014,32(4):700-709.
LIU Shihao, FENG Aiping, XIA Dongxing, et al. Grain-size distribution of surface sediments of two typical headland bay beaches on western Liaodong Bay, Bohai Sea and simply analysis of hydrodynamic conditions[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2014, 32(4): 700-709.

[30] SAHU B K. Depositional mechanisms from the size analysis of clastic sediments[J]. Journal of Sedimentary Petrology, 1964, 34(1): 73-83.

[31] 李明诚,李剑,万玉金,等.沉积盆地中的流体[J].石油学报,2001,22(4):13-17.
LI Mingcheng, LI Jian, WAN Yujin, et al. Fluids in the sedimentary basin[J]. Acta Petrolei Sinica, 2001, 22(4): 13-17.

[32] 赵方臣,朱茂炎,胡世学.不同生活方式的物种对快速沉积埋藏事件的反应——来自寒武纪早期澄江生物群中的证据[J].古生物学报,2012,51(3):265-280.
ZHAO Fangchen, ZHU Maoyan, HU Shixue. Diverse responses of Cambrian organisms to sedimentary events: evidence from the Chengjiang Lagerstatte of eastern Yunnan[J]. Acta Palaeontologica Sinica, 2012, 51(3): 265-280.

[33] 罗静兰,史成恩,李博,等.鄂尔多斯盆地周缘及西峰地区延长组长 8、长 6 沉积物源——来自岩石地球化学的证据[J].中国科学:地球科学,2007(S1):62-72.
LUO Jinglan, SHI Cheng'en, LI Bo, et al. Provenance for the Chang 6 and Chang 8 Member of the Yanchang Formation in the Xifeng area and in the periphery Ordos Basin: evidence from petrologic geochemistry[J]. Science in China Series D: Earth Sciences, 2007, 50(S2): 75-90.

[34] 杨明慧,刘池洋,郑孟林,等.鄂尔多斯盆地中晚三叠世两种不同类型边缘层序构成及对构造活动响应[J].中国科学 D 辑:地球科学,2007,37(S1):173-184.
YANG Minghui, LIU Chiyang, ZHENG Menglin, et al. Sequence framework of two different kinds of margins and their response to tectonic activity during the Middle-Late Triassic, Ordos Basin[J]. Science in China Series D: Earth Sciences, 2007, 50(S2): 203-216.

[35] 张天舒,吴因业,郭彬程,等.鄂尔多斯盆地西南缘晚三叠世前陆冲断活动控制的沉积层序特征[J].地学前缘,2012,19(1):40-50.
ZHANG Tianshu, WU Yinye, GUO Bincheng, et al. The characteristics of late Triassic depositional sequence controlled by foreland thrust-faulting in south-western Ordos Basin[J]. Earth Science Frontiers, 2012, 19(1): 40-50.

(收稿日期 2018-05-15　改回日期 2019-03-15　编辑　雷永良)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net